

摘要：

诺和诺德与礼来同期公布GLP-1生物学年龄数据，显示用药者的部分年龄时钟读数下降约2至4年，但尚不能证明药物能够延缓健康人的衰老。面对专利到期与价格下行压力，两大巨头正试图将估值锚从减重转向健康寿命，而真正的分水岭仍是随机对照试验。

有意思的事情发生了。

10月1日，我们的国庆假期第一天，美国波士顿ARDD（衰老研究与药物发现）会议的议程上，出现了少见的一幕：诺和与礼来，GLP-1的两大卖家，在同一周交出了同一类数据，**生物学年龄时钟**。

数据分两份，一厚一薄。

厚的那份来自诺和诺德。汇总五项司美格鲁肽试验、10,052名参与者的蛋白组数据，约一半用药、一半安慰剂，首次随访时“心脏生物学年龄”降低约2到4年。再用 SELECT 试验的效应数据，在英国19,117人的真实世界队列里建模，推算出1.9个额外生命年。

薄的那份来自礼来。SURMOUNT-5替尔泊肽臂的71对血样，15个表观遗传时钟读数，全部低于实际流逝的1.38年，其中2个统计显著，中位差值约1.1年和0.7年。

两份数据讲述的是同一件故事：用了这个药的人，生物学年龄往回退了两三年。

与此同时，UCLA表观时钟的发明人Steve Horvath给了一句分量很重的背书：两年是“很强的效应”，这些数据可能证明 GLP-1是 geroprotector，也就是衰老保护剂。参与诺和测量的哈佛教授 Vadim Gladyshev，措辞则冷静的多：“在不健康人群中，我确实认为它是抗衰老药；但在健康人群中，没人知道。”

那句“没人知道”，可能才是这轮最新叙事里最诚实的一句。

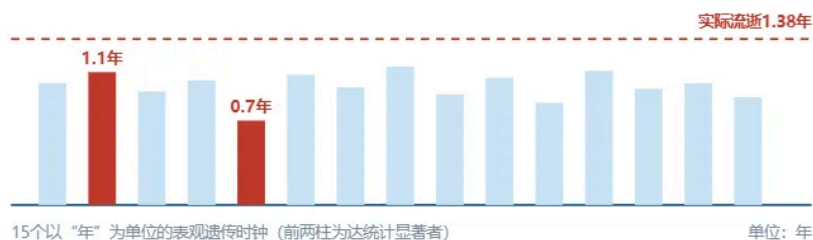
一场被设计好的讨论

先说数字是怎么造出来的。

两家用的不是同一种钟。诺和诺德用的是蛋白组时钟，从血浆里几千种蛋白的浓度，反推各个器官的“年龄”；礼来用的是表观遗传时钟，读DNA上的甲基化标记，看它们累积到哪个年份的水平。前者更贴近当下的功能状态，后者更接近细胞的“磨损计数”。

诺和的报告里，整体生物学年龄差约2到3年，心脏那一个器官最多差4年。同一个分子，心脏的时钟可以往回拨4年，其他组织走得更慢、更弱。衰老本来就没有统一的那块表，摆在台面上的，恰好是走得最慢的几块。

礼来这边的边界划得更清楚。71对血样只有替尔泊肽一个臂，没有安慰剂、没有同期对照，公司自己把它定义为“初步、假设生成”。Kevin Duffin 在台上说得很直白：各个时钟大体讲的是同一个故事，治疗后年龄读数下降，“但这绝不是所谓逆转30年”。



图：礼来 SURMOUNT-5替尔泊肽臂表观遗传子研究，71对基线至第72周配对血样。

最能说明问题的一处，是礼来自己的幻灯片。算出来的甲基化模型，成功预测了体重指数、腰臀比、HbA1c、血糖和血脂向好的方向，却把 SHBG、TNF受体和VCAM1预测成了上升，与现实相反。

诺和那边也有一个反直觉的细节。在减重和剂量快速爬升的阶段，脂肪组织的蛋白质签名会短暂显得“更老”，瘦素和FABP4等指标先变差，之后才转为中性或改善。就是说，所谓器官年龄，并不是一个单向、单调的数字。

于是就能读出这场披露的意图。在ARDD这样的场合同步释放，先把故事讲圆，再等随机对照来背书。

生意本该如此，但分寸必须钉死：这组数据被设计成“引发讨论”，没有一项被设计成“支持标签”。Horvath 在现场最直接的提醒也是这一句：下一步需要的，是真正的对照臂。

估值锚搬家：从体重秤到健康寿命

为什么两家巨头挑这个时点讲故事？答案得往资产负债表上找。

GLP-1的估值锚，长期钉在“减重市场规模”上。而这是一个正在被两面夹击的品类。

一面是专利。司美格鲁肽在中国的核心化合物专利已于2026年3月20日到期，美国、日本、欧洲要等到2031到2032年；替尔泊肽的专利在中美都到2036年，外围专利还能延到2039至2041年。

中国到期这一下，年内就有超过10家本土药企排队递交仿制药和生物类似药申请，齐鲁、石药、成都倍特、华东医药、联邦制药等都在列，化学改良型仿制药预计2026年三季度起陆续获批。

另一面是价格。诺和诺德已宣布2027年全线降价35%到50%；礼来给 Zepbound 做梯度定价，每月299到449美元，口服的 Foundayo 起步价压到149美元。分析师们一度把2030年的全球减重市场预期到1500亿甚至2000亿美元，如今普遍下调到950亿至1050亿。



减重标签的定价窗口：2026至2036，已开始倒计时

图：两台时钟方向相反：一台往回拨，一台只会走到零

把一个品类的价值主张，从“减重”升维到“健康寿命”，就是在这样的背景下发生的。

逻辑链条并不复杂。一旦“延缓衰老”被接受为一种价值主张，整个适应症合集就能被打包进同一张标签：慢性肾病、代谢相关脂肪性肝炎、心血管、阿尔茨海默、射血分数保留型心衰。定价方式也随之切换，从“每人每年治疗费”，换成“每人每年避免的并发症支出”。后者大得多，也难证得多。

铺垫早已开始。Wegovy 已经获批用于降低符合条件的肥胖或超重心血管病患者的严重心血管事件风险，Zepbound 已经获批治疗肥胖成人的中重度阻塞性睡眠呼吸暂停。诺和诺德在探索免疫介导的炎症性疾病、疼痛与成瘾、女性与男性健康；公司CEO杜麦克2026年6月接受彭博采访时说得更直接，GLP-1这条产品线可以走进长寿研究与医美。

真正的分水岭，在德州

2026年初，美国卫生高级研究计划局（ARPA-H）投入最高3800万美元，在德州启动一项名为 VITAL-H 的试验，由 UT Health 圣安东尼奥的 Barshop 长寿与衰老研究所牵头。

它和波士顿这批数据的区别，只有两个词：随机，健康。

试验计划入组726名60到65岁的健康成年人，南德州作为招募核心，特意纳入在临床研究中长期代表性不足的西班牙裔社区。参与者被随机分配到三种已获批药物之一的组别或安慰剂组：雷帕霉素、司美格鲁肽、达格列净。

它的终点，指向的是“内在能力”，也就是行动能力、认知、心理状态、感官功能的复合评分，用可穿戴设备配合分散式评估来收集。研究者想做的，是把这个指标做成监管机构认可的、可用于健康寿命药物的终点。

时间表比报道里的乐观说法要长。多家媒体称“结果可能在一两年内出现”，但按公开的项目安排，入组预计2027年才开始。这是全文里最需要耐心的一处。

耐心里藏着此前所有数据的空缺。前后所有的“年轻2到4年”，都发生在不健康人群里：心血管高危、肥胖、代谢异常。这些药物可能只是在修复疾病造成的损伤，而不是在延缓一个健康人身上的衰老过程。Gladyshev 那句“健康人群中没人知道”，点破的正是这块空缺。

回到德州。如果这项试验读出阳性，GLP-1将跃升为跨越支付方、跨越适应症、跨越卫生经济学模型的新品类；如果阴性，它会退回原位，做一个优秀的代谢病药物。这会是未来数年里，代谢赛道最重要的单一读出之一。



德州 VITAL-H 的赌注：把“内在能力”做成监管级终点

分层依据为 ARDD 2026监管讨论口径（ARPA-H 与 FDA 官员发言）；VITAL-H 计划入组726名60至65岁健康成年人，测试雷帕霉素、司美格鲁肽、达格列净，入组预计2027年开始。示意图不构成对任何终点的效力判断。

图：监管真正要解的，是一道“终点阶梯”的题

下一个竞争指标是肌肉

叙事一旦转换，竞争的坐标跟变化。

过去在中国市场比的是“减重百分比”，一台体重秤就能算出来。下一阶段，指标会升级为“体成分加并发症终点加生活质量”。GLP-1与GIP的组合、口服小分子、amylin、activin与myostatin几条路径的相对排序，都会被重新洗牌。

但肌肉这条路，已经有过一次完整的教训。

诺华的 bimagrumab 是保肌赛道最被寄予期望的分子之一。在70岁以上符合肌少症标准的人群里，用药组手臂和腿部的肌肉量比安慰剂组多增，7%对1%。可肌肉功能与行动能力的各项指标，依然没能显著优于安慰剂。量增加了，人没有变得更有力气。这个从肌肉量到身体功能的落差，在整个肌生成抑制素类药物里反复出现。

2026年的 BELIEVE 二期试验给出了同一个形状。507名肥胖或超重成人，bimagrumab 单药减重约9.3公斤，司美格鲁肽单药约14.2公斤，两者联合约17.8公斤。联合组92.3%的减重来自脂肪，瘦肉损失只有1.1%到2.6%。数字非常漂亮，但在握力和身体功能评分上，各组之间依然没有显著差异。

另一条路径演示了代价。Regeneron 的 COURAGE 试验里，司美格鲁肽单药减掉的体重中约三分之一来自瘦肉；加一款抗肌生成抑制素抗体，能把瘦肉损失减少大约一半；再加一层抗activin抗体，能把脂肪占比推到92.6%。但停药的不良事件比例，从单药组的4.6%升到三联组的28.3%，三联组里出现了两例死亡。

把六项随机试验排在一起，有一个统计很难看：增加的瘦肉量真正转化为功能改善，只发生过一次。

结语

回到波士顿那间会议室。

一组被设计来引发讨论的数据，跑不过一组还在等入组的随机对照。GLP-1与“健康寿命”的距离，终究在时间里。



德州那项试验，2027年入组。在那之前，会议室里来回走的时钟，和财报里往前走的时钟，只能各走各的。

本文来源：[医曜](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 31  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论